ICT-LEARNFACTORY

Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Transaktionen in DBMS

08/16/26

Handlungsnotwendige Kenntnisse

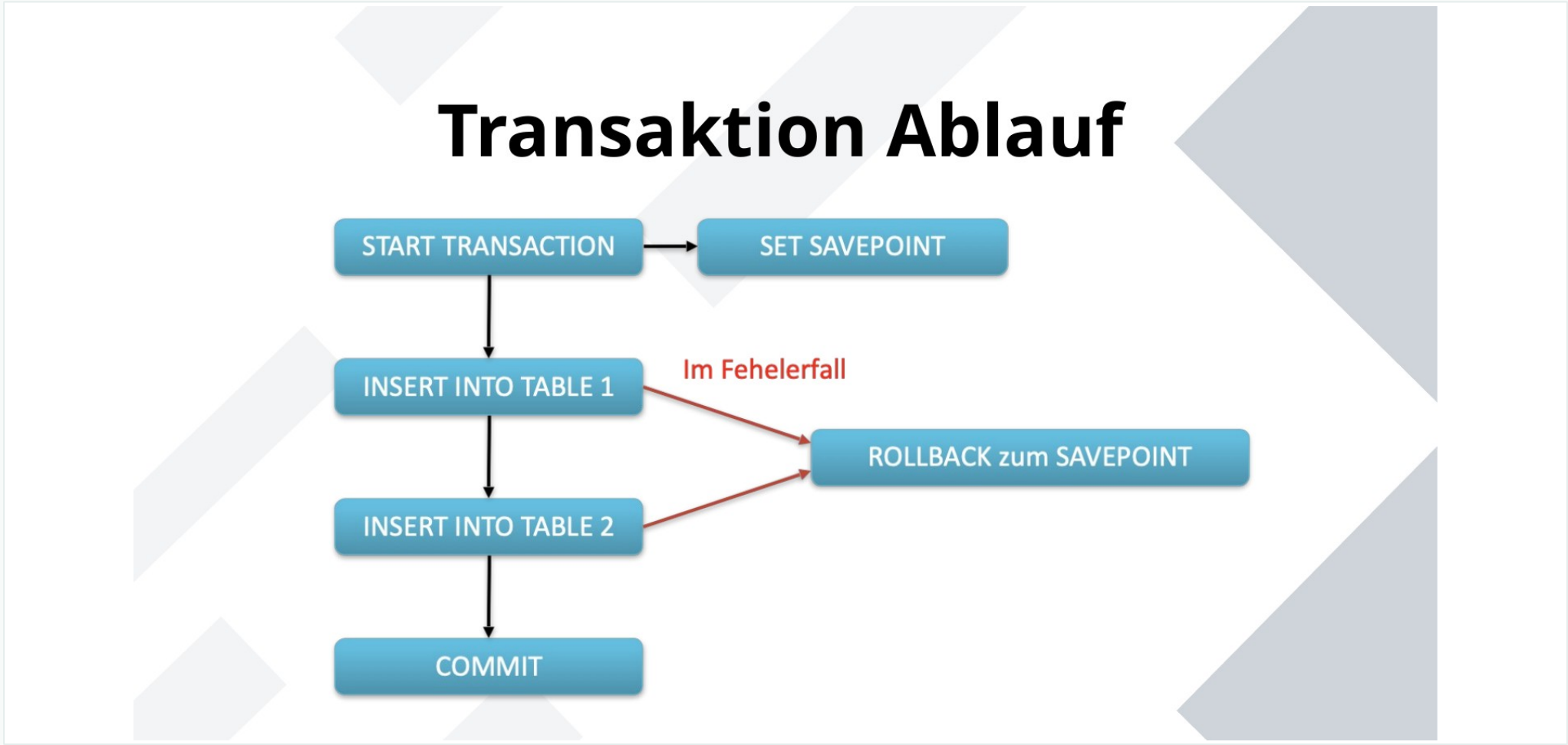
1.1 Kennt Anforderungen an das Datenbankmanagement-System bezüglich Multi-User-Fähigkeit.
3.3 Kennt Möglichkeiten, um Transaktionen im DBMS sicherzustellen.

Ziele

Du kannst die verschiedenen Isolationsprobleme auf Datenbank Ebene erklären
Du kennst die verschiedenen Isolationslevel
Du kannst die vier ACID Kriterien aufzählen

«Als Transaktion bezeichnet man in der Informatik eine Folge von Programmschritten, die als eine logische Einheit betrachtet werden, weil sie den Datenbestand nach fehlerfreier und vollständiger Ausführung in einem konsistenten Zustand hinterlassen. Daher wird für eine Transaktion insbesondere gefordert, dass sie entweder vollständig und fehlerfrei oder gar nicht ausgeführt wird.» Wikipedia

Transaktion Ablauf



Refresher MSSQL Statements

BEGIN TRANSACTION
Neue Transaktion starten
COMMIT TRANSACTION
Änderungen persistieren
ROLLBACK TRANSACTION
Änderungen verwerfen

Beispiel Transaktion

```
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE TICKET SET AMOUNT = 2 WHERE ID = 1;

UPDATE TICKET SET AMOUNT = 3 WHERE ID = 4;

COMMIT TRANSACTION;
```

ACID-Prinzip

Eigenschaften von verlässlichen Transaktionen
Atomarität
Konsistenz
Isolation
Dauerhaftigkeit

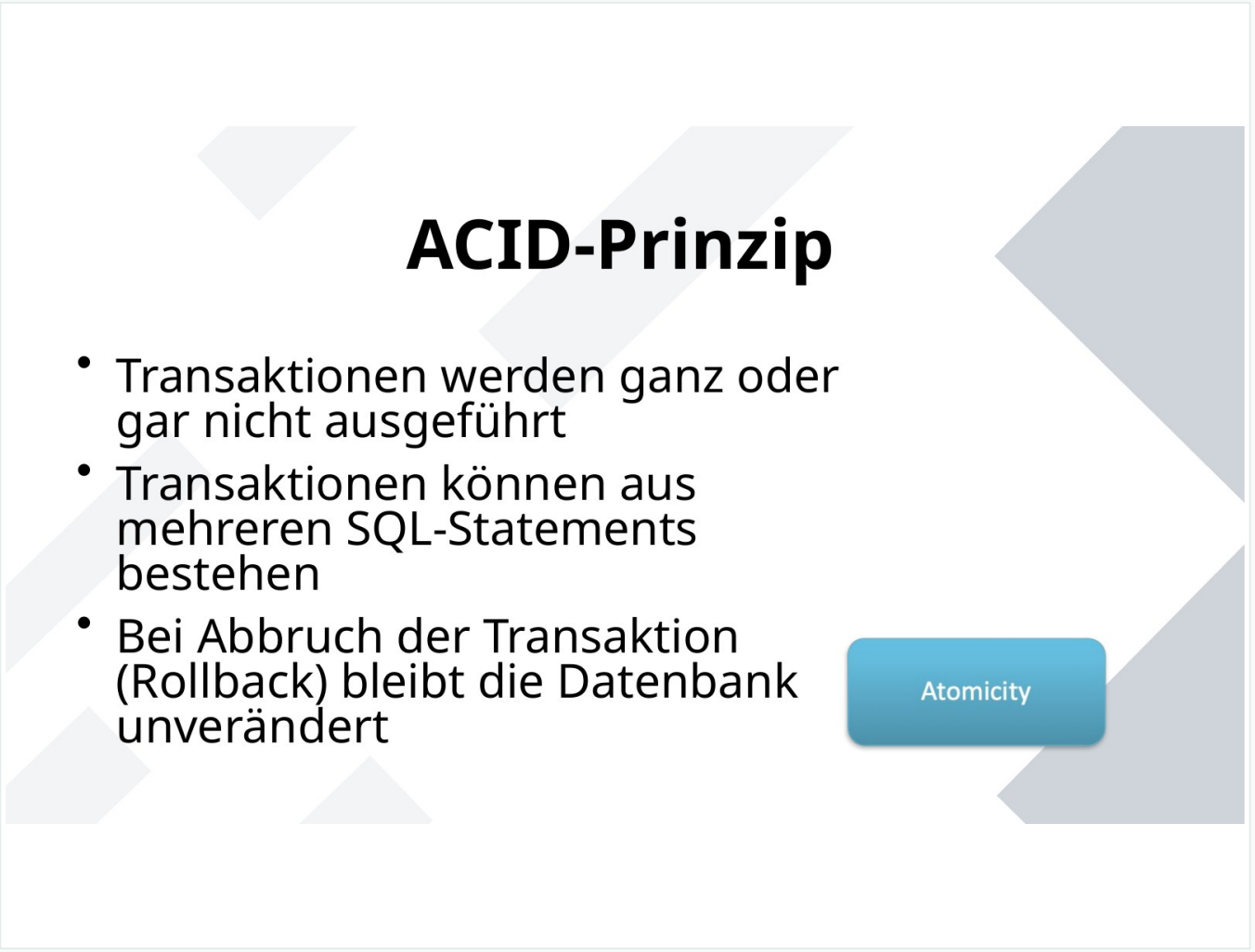
ACID-Prinzip

- Eigenschaften von verlässlichen Transaktionen
  - Atomarität
  - Konsistenz
  - Isolation
  - Dauerhaftigkeit



ACID-Prinzip

Transaktionen werden ganz oder gar nicht ausgeführt
Transaktionen können aus mehreren SQL-Statements bestehen
Bei Abbruch der Transaktion (Rollback) bleibt die Datenbank unverändert



ACID-Prinzip

Änderungen der Transaktion werden dauerhaft gespeichert Dauerhafte Speicherung darf nicht durch einen Systemfehler verhindert werden

ACID-Prinzip

- Änderungen der Transaktion werden dauerhaft gespeichert
- Dauerhafte Speicherung darf nicht durch einen Systemfehler verhindert werden

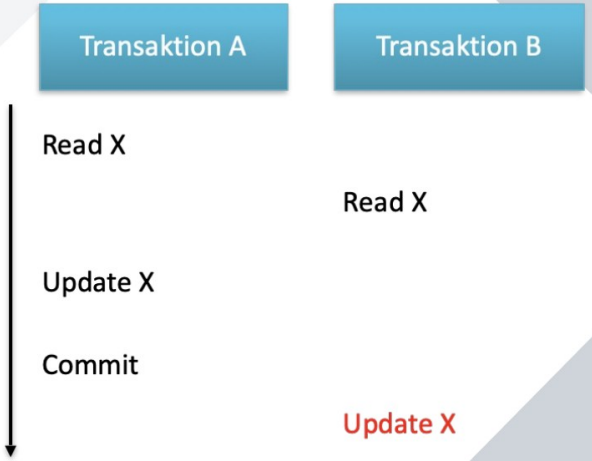
Durability

Isolationsprobleme – Lost Update

Zwei Transaktionen modifizieren parallel den gleichen Datensatz
Nur die Änderung einer Transaktion wird übernommen

Isolationsprobleme – Lost Update

- Zwei Transaktionen modifizieren parallel den gleichen Datensatz
- Nur die Änderung einer Transaktion wird übernommen

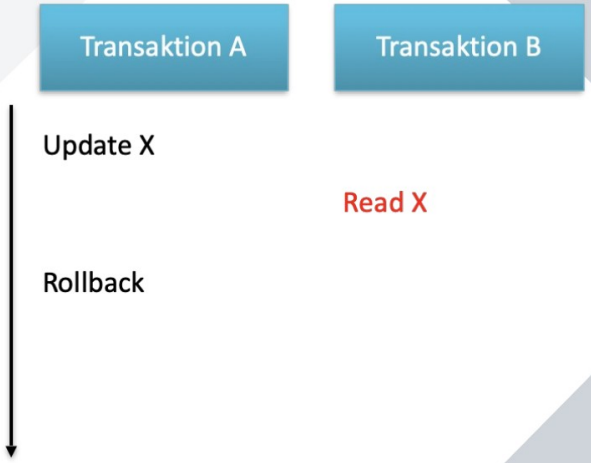


Isolationsprobleme – Dirty Read

Daten einer nicht abgeschlossenen Transaktion werden von einer anderen Transaktion gelesen

Isolationsprobleme – Dirty Read

- Daten einer nicht abgeschlossenen Transaktion werden von einer anderen Transaktion gelesen



Isolationsprobleme – Non-repeatable Read

Wiederholte Lesevorgänge liefern unterschiedliche Ergebnisse
Die Anzahl Datensätze bleibt bei den beiden Lesevorgängen gleich, der Inhalt ändert sicher aber

Isolationsprobleme – Non-repeatable Read

- Wiederholte Lesevorgänge liefern unterschiedliche Ergebnisse
- Die Anzahl Datensätze bleibt bei den beiden Lesevorgängen gleich, der Inhalt ändert sicher aber

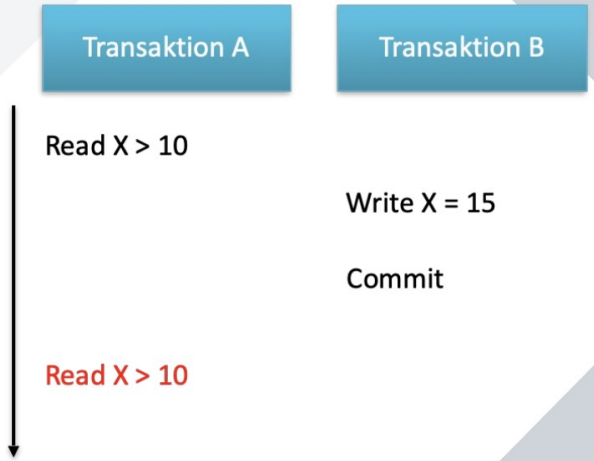


Isolationsprobleme – Phantom Read

Suchkriterien treffen während einer Transaktion auf unterschiedliche Datensätze zu
Die Anzahl Resultate bei den beiden Lesevorgängen ist unterschiedlich

Isolationsprobleme – Phantom Read

- Suchkriterien treffen während einer Transaktion auf unterschiedliche Datensätze zu
- Die Anzahl Resultate bei den beiden Lesevorgängen ist unterschiedlich



Isolationslevel

Read uncommitted / Dirty Read
Uncommittete Daten von anderen Transaktionen werden gelesen
Bei einem SELECT wird kein Lock gemacht
Read committed
Nur committete Daten werden gelesen
Jedes SELECT Statement hat einen eigenen Snapshot

Isolationslevel

Repeatable Read
Ein SELECT Statement gibt immer die gleichen Daten / Snapshot zurück
Default bei InnoDB (MySQL)
Serializable
Transaktionen werden so ausgeführt, als wären sie nacheinander
Nicht ideal aus Concurrency Sicht

Isolationslevel (generell)

Isolationslevel (generell)

Level	Write Lock	Read Lock	Range Lock
Read uncommitted	-	-	-
Read committed	X	Shared Lock	-
Repeatable read	X	X	-
Serializable	X	X	X

Isolationslevel (InnoDB)

Isolationslevel (InnoDB)

Level	Lost Updates	Dirty Read	Non-repeatable Read	Phantom Read
Read uncommitted	unmöglich	möglich	möglich	möglich
Read committed	unmöglich	unmöglich	möglich	möglich
Repeatable Read	unmöglich	unmöglich	unmöglich	möglich
Serializable	unmöglich	unmöglich	unmöglich	unmöglich

Fragen?